

# Cherif BALI

## INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS

City, Country • xxxx@email.com • +33 xx xx xx xx • https://www.linkedin.com/in/xxxx

32 ans

6+ ans d'expérience

Secteurs: Aéronautique, Spatial, R&D

Ingénieur systèmes embarqués spécialisé en développement logiciel bas niveau, intégration, validation et moyens de test pour systèmes critiques. Expérience dans les environnements aéronautiques et industriels, avec une forte expertise en C/C++, débogage, analyse temporelle, RTOS et intégration continue.

### COMPÉTENCES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| C                  | ●●●●○ |
| Systèmes embarqués | ●●●●○ |
| Électronique       | ●●●●○ |
| Travail en équipe  | ●●●●○ |
| C++                | ●●●●○ |
| Python             | ●●●●○ |

### DOMAINES CLÉS

#### MÉTHODOLOGIES

Agile Scrum, Cycle en V, DO-178

#### LANGAGES

C, C++, Python, Java, Shell/Bash

#### PROTOCOLES DE COMMUNICATION

AFDX, A429, A615, I2C, SPI, UART, CAN

#### RTOS / RTK

FreeRTOS, ASTERIOS

#### OUTILS & DEBUG

GDB, Trace32, RobotFramework, Jenkins, Gradle, IAR Workbench, VS Code, Eclipse, Git, SVN

#### MODÉLISATION & SIMULATION

MATLAB, Simulink

#### IA / ML

Machine Learning, Neural Networks, TensorFlow, Scikit-learn

#### SYSTÈMES

Linux, Windows

### FORMATION

#### 2017

##### Master en Électronique

École Nationale Polytechnique, Algérie

#### 2014

##### Études d'Ingénieur

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

### LANGUES

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Français | Courant           |
| Anglais  | Professionnel     |
| Arabe    | Langue maternelle |

### EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

#### Ingénieur d'Intégration Software

11/2023 – Aujourd'hui

##### AIRBUS

Division des moyens de test physiques et simulés pour calculateurs de vol : adaptation d'outils, résolution d'anomalies (Jira) et support technique pour validation avionique.

- **Projet BSWTool** : Portage des tests sur cible réelle, définition de tests MFC, débogage, rédaction documentaire/PRF et traçabilité des exigences.
- **Évolution des moyens de test** : Développement d'outils, notamment AFDXTool pour la gestion des trames AFDX/Ethernet avionique liées aux commandes de vol IFCC.
- **Support & Qualité** : Assistance aux utilisateurs et optimisation des campagnes de tests.

**Environnement:** C, C++, DO-178, Java, RobotFramework, Git, Gradle, Jenkins, GDB, Trace32, CI/CD, PowerPC MCU, Jira, Airbus Process

#### Ingénieur de Recherche Embarqué

02/2023 – 07/2023

##### IRT SAINT EXUPÉRY

Département Methods & Tools for Complex Systems : test software et analyse temporelle d'une application spatiale DAL B.

- Analyse temporelle et identification des interférences sur cible multicœur Infineon AURIX-TriCore (6 cœurs).
- Instrumentation du code, mesure des temps d'exécution et estimation du WCET pour certification DO-178.

**Environnement:** C, AURIX TriCore TC399 MCU, ASTERIOS RTK, AURIX IDE, Trace32 Profiling/Debugging, Shell Scripting, SCADE, DO-178

#### Embedded Systems Engineer - R&D

02/2020 – 01/2023

##### SAMSUNG Home Appliances (SAMHA)

Conception et développement de logiciels embarqués pour produits électroménagers au sein d'une équipe R&D HW/SW de 15 personnes.

- Développement de logiciels embarqués Bare-metal et RTOS.
- Codage des couches bas niveau HAL/BSP pour cartes cibles.
- Analyse, débogage, tests unitaires, fonctionnels et intégration continue.
- Test/validation des cartes électroniques et interfacement pluridisciplinaire (Mécanique, Laboratoire, Qualité, Certification).
- Benchmarking, reverse engineering et métrologie.

**Environnement:** C, C++, Python, V-Model, Renesas MCU, STM32 MCU, RTOS, IAR IDE, SVN, Git, I2C, SPI, UART, HAL/BSP, PCB Design, SolidWorks